ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководство пользователя программы для ЭВМ «ПВ-Система»

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625
Дата составления документа	10.10.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Начало работы и лицензия
3. Устройство главного окна
4. Работа с проектами
5. Импорт данных из других программ
6. Построение вентиляционной сети
7. Свойства выработок
8. Условные обозначения и оборудование
9. Маркшейдерские координаты и горизонты
10. Расчёт воздухораспределения
11. Расчёт количества воздуха (ФНиП № 505)
12. Вентиляционный став тупикового забоя
13. Анализ и проверки
14. Аварийные режимы: пожар
15. Аварийные режимы: взрыв
16. Противопожарный трубопровод (ППЗ)
17. План ликвидации аварий и маршруты
18. Справочники
19. Вид и отображение схемы
20. Печать и экспорт
21. Горячие клавиши

22. Типичные затруднения при работе
23. Встроенное руководство и техническая поддержка

---

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«ПВ-Система» предназначена для построения компьютерной модели вентиляционной сети рудника или шахты, расчёта распределения воздуха, расчёта количества воздуха по забоям, моделирования аварийных режимов при пожаре и взрыве, расчёта противопожарного водопровода и подготовки материалов планов ликвидации аварий.

Программа выпускается в двух исполнениях с одинаковым интерфейсом и функциями:

- **веб-версия** — работает в браузере, установки не требует;
- **настольная версия для Windows** — устанавливается на компьютер, расчётное ядро встроено, работа возможна без доступа в Интернет.

Требования к пользователю: инженерная подготовка в области рудничной вентиляции, знание методик аэродинамического расчёта горных выработок, базовые навыки работы с операционной системой Windows.

Порядок установки изложен в документе «Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения».

---

2. НАЧАЛО РАБОТЫ И ЛИЦЕНЗИЯ

2.1. Запуск

Настольная версия запускается значком «ПВ-Система» на рабочем столе или из меню «Пуск». Веб-версия открывается в браузере по адресу https://пв-система.рф.

2.2. Активация лицензии

1. Откройте **«Файл» → «Лицензия»** (в строке вкладок — кнопка **«□ Лицензия»**).
2. Введите лицензионный ключ вида `PVS-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`.
3. Нажмите **«Активировать лицензию»**. Компьютер занимает одно место из числа мест, предусмотренных ключом.

Для рабочих мест без доступа в сеть применяется **аварийный (автономный) ключ**, выдаваемый правообладателем. После активации на кнопке отображается **«✓ Лицензия»**; в окне лицензии видны владелец, срок действия и число занятых мест. Кнопка **«Деактивировать»** освобождает место для переноса лицензии на другой компьютер.

2.3. Личный кабинет организации

Организация-владелец лицензии управляет своими ключами в личном кабинете на сайте программы (страница `/client`, вход по логину и паролю, выданным правообладателем). В кабинете отображаются:

- ключи организации, число занятых и свободных мест;
- компьютеры, на которых активирован ключ, и их состояние («На связи» / «Не на связи»);
- аварийные ключи;
- журнал событий.

Компьютер можно **отвязать** (освободить место, например при замене ПК) или **отключить**.

2.4. Демонстрационный режим

До активации лицензии программа работает в демонстрационном режиме:

- модель сети — не более 20 узлов;
- сохранение и открытие проектов недоступны;
- импорт из других программ (АэроСеть, Вентиляция 2.0, Ventsim, DXF) недоступен;
- вкладка «Аварии» (расчёты пожара и взрыва) недоступна;
- печать и экспорт схемы недоступны.

2.5. Первый расчёт (быстрый старт)

1. **«Файл» → «Создать»** — новый проект.
2. Инструментом **«Узел»** расставьте узлы — сопряжения, устья стволов, забои.
3. Инструментом **«Ветвь»** соедините узлы выработками: щелчок по первому узлу, затем по второму.
4. Правый щелчок по узлу выхода на поверхность → **«Поверхностный узел (атмосфера)»**. Нужен минимум один такой узел.
5. Выделите выработку и на вкладке **«Вентиляция»** левой панели задайте тип выработки, сечение и коэффициент α.
6. На ленте **«Главная»** выберите значок вентилятора в сетке условных обозначений и щёлкните по выработке; на вкладке **«Вентилятор»** выберите модель, угол лопаток и частоту вращения.
7. Нажмите **F9** или кнопку **«Расчёт сети»**.

После расчёта в строке состояния горит зелёный индикатор **«Сошёлся»** с числом итераций, на выработках появляются подписи расхода.

---

3. УСТРОЙСТВО ГЛАВНОГО ОКНА

Область	Назначение
① Вкладки и лента команд (сверху)	Вкладки «Файл», «Главная», «Схема», «Вентиляция», «Аварии», «Справочники»; кнопки «Печать», «Лицензия», «Помощь»
② Панель инструментов рисования	«Выбрать», «Узел», «Ветвь», «Панорама», «Вращать», «Удалить», «Текст блок», «Разделить выработку»; список «Заливка»; кнопка «Анимация»; масштаб
③ Рабочая область (в центре)	Отображение и редактирование вентиляционной схемы в плане и в 3D
④ Левая панель	Свойства выбранного объекта; выпадающий список режимов: «Горизонты», «Участки», «Позиции», «Проверка» и др.
⑤ Правая панель (информация)	Видимость слоёв, подписей, труб, стрелок; масштабы XY и Z
⑥ Строка состояния (снизу)	Активный инструмент, вид (2D ПЛАН / 3D), координаты курсора, итог расчёта, счётчик «Сдвинуто узлов», кнопка «Лог»

Лента сворачивается сочетанием **Ctrl+F1**.

Тема оформления и масштаб интерфейса — **«Файл» → «Настройки»**: «Светлая», «Тёмная» или «Как в системе». Изменения применяются сразу.

---

4. РАБОТА С ПРОЕКТАМИ

Команда («Файл»)	Клавиши	Назначение
Создать	—	Новый пустой проект; справочники возвращаются к исходным значениям
Открыть	—	Открытие проекта `.vproj`
Последние	—	Недавно открытые файлы
Добавить	—	Загрузка схемы из файла другого формата (раздел 5)
Сохранить	Ctrl+S	Сохранение в открытый файл
Сохранить как	—	Сохранение под новым именем
Экспорт	—	Выгрузка в другие форматы (раздел 20)
Печать	Ctrl+P	Окно предварительного просмотра и печати
Настройки	—	Тема и масштаб интерфейса
Лицензия	—	Сведения о лицензии, активация

Файл проекта **`.vproj`** — текстовый формат JSON. Содержит узлы и ветви, условные обозначения, горизонты, позиции ПЛА, справочники, паспорт объекта и настройки отображения. В настольной версии файлы `.vproj` открываются двойным щелчком.

Отмена действий — **Ctrl+Z**, хранится до 50 последних шагов. При закрытии с несохранёнными правками появляется окно с кнопками **«Сохранить»**, **«Не сохранять»**, **«Отмена»**.

---

5. ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ДРУГИХ ПРОГРАММ

Команда **«Файл» → «Добавить»**. Импорт доступен при активированной лицензии.

Источник	Что загружается
Модель АэроСеть (`.erp`)	Проект целиком — выгружать ничего не нужно
CSV из АэроСети	Координаты X, Y, Z и параметры ветвей; мастер с сопоставлением столбцов
Схема Вентиляция 2.0 (`.cdf3`), CSV из Вентиляции 2.0	Схема, сечения, горизонты, перемычки
Модель Ventsim (`.vsm`), CSV из Ventsim 5/6	Узлы, ветви и их параметры
Чертёж DXF (НаноКАД, AutoCAD, АэроСеть)	Линии и полилинии превращаются в ветви, их концы — в узлы
`.vproj`, `.json`, `.xml`, `.txt`	Проекты программы и обменные форматы

5.1. Импорт проекта АэроСети (.erp)

В окне **«Импорт проекта АэроСеть (.erp)»**:

1. Перетащите файл или нажмите **«Выберите файл»**.
2. Отметьте, что переносить: узлы и выработки с сечениями, вентиляторы, перемычки, позиции ПЛА (номера, цвета, выноски), горизонты.
3. Укажите **«Единицы R в файле»**: **«Авто (рекомендуется)»**, «кМюрг» или «Н·с^2/м^8 (СИ)». В режиме «Авто» программа сама определяет единицы и при необходимости пересчитывает сопротивления.
4. Выберите способ добавления: **«Заменить текущую схему»** или **«Добавить к текущей»**.

При импорте:

- модель вентилятора подбирается по названию из каталога;
- учитывается **способ установки ГВУ** — «Внутри перемычки» или «Без перемычки»;
- если на одной выработке стоят несколько вентиляционных сооружений, их сопротивления **суммируются** (сооружения стоят последовательно); перемычка рядом с вентилятором не теряется.

Кнопка **«Показать лог разбора»** выводит подробный протокол чтения файла.

5.2. Импорт чертежа DXF

1. **«Файл» → «Добавить»** → DXF, перетащите файл в окно.
2. В списке слоёв оставьте галочки на слоях выработок. Кнопки **«Только нужные»**, **«Все»**, **«Снять все»** расставляют галочки разом. Число ветвей обновляется сразу.
3. Слои, по которым строятся ветви, помечены «выработки · горизонт». Если программа выбрала не тот слой, отметьте нужные слои кнопкой **«+ выработки»**. Каждый слой выработок при импорте становится отдельным горизонтом; одноимённый горизонт, уже существующий в схеме, используется повторно.
4. Нажмите кнопку импорта. Единицы чертежа (мм, см, м) определяются автоматически.

Параметры выработок после импорта задаются вручную (раздел 7).

---

6. ПОСТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

6.1. Инструменты

Инструмент	Назначение
Выбрать	Выделение и перемещение объектов
Узел	Добавление узла; щелчок по ветви делит её
Ветвь	Выработка между двумя узлами
Панорама / Вращать	Перемещение и вращение вида
Удалить	Удаление узла, ветви, условного обозначения
Текст блок	Надпись на схеме
Разделить выработку	Разбиение выработки промежуточным узлом

Завершение построения — **Escape** или **Enter**.

6.2. Узлы

- **Поверхностный узел (атмосфера)** — граничное условие; задаётся в контекстном меню узла.
- **Разорвать связь в узле** — разделить узел на независимые (выработки пересекаются на плане, но не сообщаются).
- **Соединить узлы** — выделить несколько узлов (Ctrl+щелчок) и объединить.
- **Номер узла** и **координаты X, Y, Z** — на вкладке «Параметры» свойств узла.

6.3. Ветви

- выделение — щелчок; группа — **Ctrl+щелчок**; подобные объекты — двойное нажатие **S**;
- **«Развернуть ветвь»** (контекстное меню) — изменить направление;
- **«Свойства выделенных (N ветв.)…»** — групповое редактирование;

- **«Копировать параметры ветви» → «Применить параметры…»** — перенос параметров с образца.

6.4. Удаление выработок

Перед удалением открывается окно с разбором последствий: какие выработки удаляются, какие условные обозначения исчезнут вместе с ними, какие узлы останутся изолированными.

6.5. Проверка схемы

Режим **«Проверка»** в выпадающем списке левой панели находит изолированные узлы и фрагменты, ветви нулевой длины, отсутствие поверхностного узла, перемычки без толщины и давления разрушения, подозрительные значения сопротивления. Пороги проверок настраиваются.

6.6. Наклонный съезд и перемещение схемы

- **«Схема» → «Наклонный съезд»** — раскладывает высотные отметки по трассе съезда (в том числе спирального) и проверяет уклон.
- **«Схема» → «Перемещение схемы»** — сдвиг всей схемы, видимых или выделенных объектов по X, Y, Z. Вкладка **«Привязка координат»** задаёт смещение до системы координат AutoCAD / «Вентиляции 2.0» по одному узлу.

---

7. СВОЙСТВА ВЫРАБОТОК

Свойства открываются в левой панели при щелчке по ветви. Вертикальные вкладки:

Вкладка	Содержимое
Общие	Название, номер, горизонт, статус (капитальная / проектируемая), оформление линии и подписей, примечание
Вентиляция	Тип выработки из справочника, форма и площадь сечения, периметр, длина, коэффициент α, предельная скорость V max; результаты расчёта (Q, V, ΔP, энергозатраты)
Индикаторы	Индивидуальные подписи на ветви: Q, V, R, ΔP, номер
Топология	Начальный и конечный узлы, горизонт; поле **«Крепь для УВВ»** (для расчёта взрыва ВВ); для перемычки — тип, толщина, давление разрушения
Трубы	Водопровод ППЗ и воздухопровод: диаметр, материал, длина, шероховатость; результаты гидравлического расчёта
Конвейер	Параметры конвейерной ленты
Пож.нагрузка	Пожарная нагрузка выработки
Расход воздуха	Карточка забоя для расчёта по ФНиП № 505 (раздел 11)

Вкладка	Содержимое
Вентстав	Расчёт доставки воздуха в тупиковый забой (раздел 12)
Вентилятор	Модель, угол лопаток, обороты, реверс, рабочая точка
□ Пожар / □ Взрыв	Исходные данные и результаты аварии на этой выработке

Вкладки «Вентстав», «Вентилятор», «Пожар», «Взрыв» появляются только при наличии соответствующего объекта.

Способ задания сопротивления выбирается на вкладке «Топология» в поле «Как задать R»:

Способ	Расчёт
По типу крепи (справочник) — по умолчанию	$R = \alpha \cdot P \cdot L / S^3$, α из справочника типов поверхности
По коэффициенту α	$R = \alpha \cdot P \cdot L / S^3$ (формула Аткинсона), α вводится вручную
По шероховатости Δ — вспомогательный	$R = \lambda \cdot \rho \cdot L \cdot P / (8 \cdot S^3)$ по Дарси–Вейсбаху, λ — по формуле Альтшуля для труб; для выработок с крепью не рекомендуется
Вручную — значение R	Сопротивление по данным воздушно-депрессионной съёмки
Трубопровод	$R = 6{,}48 \cdot \alpha \cdot L / D^5$

Поддерживаемые формы сечения: круглое, прямоугольное, трапецеидальное, арочное, произвольное (площадь и периметр вводятся напрямую). Длина выработки вычисляется по маркшейдерским координатам узлов.

---

8. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. Размещение

На ленте («Главная», «Схема», «Вентиляция») откройте сетку условных обозначений, выберите значок и щёлкните по выработке. Группы: вентиляторы (ГВУ/ВВУ, ВМП), перемычки (бетонная, кирпичная, деревянная, металлическая, **взрывоустойчивая** — зелёный ромб, противопожарная дверь, регулирующая, с вентиляционным окном), аварийные (очаг пожара, место взрыва), противопожарная защита (пожарный кран, гидрант, спринклер, лафетный ствол).

Действие	Способ
Переместить вдоль выработки	Перетаскивание мышью
Сдвинуть от выработки	Перетаскивание с Ctrl или Alt
Развернуть	Ctrl+R

Действие	Способ
Копировать / вставить / дублировать	Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+D
Удалить	Delete

Щелчок по значку вентилятора открывает вкладку «Вентилятор»; двойной щелчок по очагу пожара, месту взрыва, перемычке, регулятору ППЗ — соответствующую вкладку.

8.2. Настройка вентилятора

На вкладке **«Вентилятор»** задаются:

- модель из каталога; тип установки — ГВУ, ВВУ, ВМП;
- угол установки лопаток, частота вращения;
- реверсивный режим, остановка вентилятора;
- способ установки — внутри перемычки или без перемычки; параметры окна;
- число одинаковых вентиляторов, работающих в параллель.

Рабочая точка (Q, H, КПД) определяется автоматически. Кнопка увеличения графика открывает окно рабочей точки: выбор угла лопаток щелчком по кривой, линия сопротивления сети, сохранение в PNG и выгрузка в Excel.

---

9. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ КООРДИНАТЫ И ГОРИЗОНТЫ

9.1. Две системы координат

Длины выработок берутся из **маркшейдерских координат** узлов. Перемещение узлов мышью меняет только **координаты отрисовки** — расчёт при этом не меняется.

- **F2** — режим правки маркшейдерских координат: перетаскивание меняет настоящие координаты и длины;
- счётчик **«Сдвинуто узлов»** в строке состояния;
- **«Вернуть на маркшейдерское место»** — для одного узла; **F5** — для всей схемы (с подтверждением);
- **«Зафиксировать текущее как эталон»** — объявить текущее положение выверенным.

9.2. Горизонты

Левая панель → **«Горизонты»**: создание, переименование, удаление, видимость, цвет, подложка-картинка плана. Кнопка **«Настройки (план, печать)»** открывает сдвиг горизонта по X, Y, Z и настройки листа печати. **Совмещение по узлам** (зелёная кнопка-прицел): выделите узел на перемещаемом горизонте и узел на основной схеме — программа сама вычислит сдвиг.

---

10. РАСЧЁТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

10.1. Параметры

Лента, группа «Расчёт сети» → **«Параметры»**:

Параметр	По умолчанию
Метод расчёта	Метод Кросса (Андрияшева–Кросса) или МКР (метод контурных расходов)
Макс. погрешность	0,001 Па
Макс. число итераций	5000
Фактор сходимости α	0,5

10.2. Выполнение

Клавиша **F9** или кнопка **«Расчёт сети»**. Во время расчёта на кнопке отображается ход вычисления.

Требования к схеме: схема связна, есть хотя бы один поверхностный узел. Остановленный вентилятор напора не создаёт. Если расход сбалансирован, но невязка по давлению превышает допустимую, расчёт не считается сошедшимся: в «Логе» выводится предупреждение с рекомендацией сменить метод или уменьшить фактор сходимости α.

10.3. Результаты

- расход Q (м³/с), скорость V (м/с), депрессия ΔP (Па), сопротивление R по каждой выработке;
- стрелки направления движения воздуха; красный цвет — превышена допустимая скорость;
- итог в строке состояния: «Сошёлся» / «Не сошёлся», число итераций;
- кнопка **«Лог»** — журнал расчёта с предупреждениями.

---

11. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА (ФНиП № 505)

Расчёт потребности забоев в воздухе по п. 155 ФНиП № 505.

1. **«Справочники» → «Нормы расхода воздуха»** — проверьте нормы.
2. Левая панель → **«Участки»** — создайте участки и привяжите выработки.
3. У каждого забоя — вкладка **«Расход воздуха»**: тип забоя (обязательно), число людей, масса ВВ по углю и породе, время проветривания, дизельная техника.
4. **F9**, затем лента «Вентиляция» → **«Расход воздуха»**.

Потребность считается по четырём факторам (люди, газы взрывных работ по формуле Воронина, дизельная техника, минимальная скорость); в зачёт идёт наибольший, к нему применяются коэффициенты запаса и утечек. Сводная таблица сгруппирована по участкам; галочка **«Только проблемные»**; кнопка **«Excel»** — выгрузка отчёта.

Вердикт по забою: «Обеспечено», «Недостаточно воздуха» (с указанием дефицита), «Скорость выше допустимой», «Скорость ниже минимальной», «Данные не заданы».

---

12. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТАВ ТУПИКОВОГО ЗАБОЯ

12.1. Построение

1. Выделите выработки маршрута от ВМП до забоя (**Ctrl**+**щелчок**).
2. Правый щелчок → **«+ Вентрубопровод»**.
3. Выберите марку рукава из справочника, проверьте диаметр, длину, число стыков → **«Применить»**.
4. Установите на начало става значок ВМП и выберите модель.

Правый щелчок по любой ветви става: **«Изменить весь став»** или **«Удалить весь став»**.

12.2. Вкладка «Вентстав»

- баланс: подача вентилятора − утечки = расход в забое;
- требуемый расход в забое (из расчёта потребности или вручную);
- давление в ставе, предел рукава по паспорту, скорость воздуха;
- **предельная длина става** (поиск до 3000 м) и что её ограничивает;
- график «Расход в забое от длины става»;
- методика утечек: по паспорту рукава, по нормативной формуле, по таблицам KolaVent Flex.

---

13. АНАЛИЗ И ПРОВЕРКИ

Функции собраны на вкладке **«Вентиляция»**, группа «Анализ». Большинству нужен выполненный расчёт сети (F9).

Функция	Назначение
Депрессиограмма	Падение давления вдоль главного маршрута; режимы «Авто» и «Ручной»; подсветка перемычек, из-за которых маршрут пошёл в обход
Расход воздуха	Сводный расчёт по ФНиП № 505 (раздел 11)
Устойчивость при пожаре	Проверка устойчивости вентиляционных режимов и формирование акта (п. 13.1)

Функция	Назначение
Проверка ППЗ	Проверка противопожарного трубопровода (раздел 16)
Зона поражения	Выработки в зоне задымления, время подхода дыма, возможность выхода людей
Подбор режима	Перебор действий при пожаре (реверс, остановка вентиляторов, двери) с выбором безопасного варианта
ВДС	Обработка воздушно-депрессионной съёмки, эквивалентное отверстие, расчёт вентиляционного канала ГВУ (п. 13.2)
Взрывоопасность	Оценка рудничной атмосферы по пробе газов (прил. № 11 к ФНП, приказ Ростехнадзора № 520)
Маршрут МПО (группа «Обследование»)	Маршруты профилактического обследования (раздел 17)

«Схема» → «Сравнение схем» — сопоставление с другим файлом проекта: добавленные, удалённые и изменённые узлы и ветви.

Экспорт в Excel (группа «Анализ») — выгрузка таблиц выработок или узлов по шаблону: «Модель сети», «Расходы воздуха», «Депрессии», «Проверка скоростей», «Оборудование», «Пожар», «Трубопроводы» или свой набор столбцов.

13.1. Акт проверки устойчивости вентиляционных режимов при пожаре

1. «Вентиляция» → **«Устойчивость при пожаре»**.
2. Задайте **условия отбора ветвей**: угол наклона не менее (град), длина выработки не менее (м), температура воздуха.
3. Выработки разбираются на четыре группы: наклонные и вертикальные, с нисходящим и восходящим проветриванием. Для каждой выработки рассчитывается степень устойчивости: больше 1 — устойчиво, от 0,3 до 1 — неустойчиво, меньше 0,3 — весьма неустойчиво. Для неустойчивых программа подсказывает сопротивление перемычки, возвращающее режим в норму.
4. Кнопка **«Рассчитать факт опрокидывания»** — проверка опрокидывания струи полным расчётом.
5. Кнопкой **«Заполнить»** раскройте **реквизиты титула** и укажите: организацию, объект, «Утверждает» (должность, ФИО, организация), председателя и членов комиссии, период проверки, период ПМЛЛПА, год утверждения.
6. **«Сформировать акт (Excel)»**.

Акт формируется в файле `.xlsx`, оформлен для печати (лист А4, альбомная ориентация, шрифт Times New Roman, нумерация листов). Состав: титульный лист с грифом «УТВЕРЖДАЮ» и составом комиссии; таблицы № 1–4 по группам выработок; таблица № 5 «Мероприятия»; выводы комиссии и подписи.

13.2. ВДС и вентиляционный канал ГВУ

Окно **«ВДС»** перемещается по экрану. Вкладки:

- **«Эквивалентное отверстие»** — по ГВУ со схемы вычисляются суммарная подача, эквивалентная депрессия и эквивалентное отверстие; рудник относится к категории «Легкопроветриваемая», «Средней трудности проветривания» или «Труднопроветриваемая».
- **«Отчёт ВДС»** — сводка по вентиляционным сооружениям и выработкам.

Расчёт вентиляционного канала ГВУ («Вентиляционный канал ГВУ — работа в номинальной точке»):

1. Выберите вентилятор; маршрут канала строится автоматически — от выработки с вентилятором до сопряжения с вертикальным стволом. Маршрут можно задать вручную узлами А и Б, поменять их местами, убрать крайнюю выработку.
2. Кнопка **«Подсветить маршрут на схеме»** выделяет выработки канала.
3. Программа определяет номинальную точку вентилятора (подача и напор при максимальном КПД с учётом угла лопаток, оборотов и числа вентиляторов), **рекомендуемое сечение канала** — при котором потери в канале не превышают заданной доли напора (по умолчанию 5 %), и проверяет рабочую точку по расчёту сети: устойчивость, отношение подачи к номинальной, КПД.
4. Блок **«Экономический эффект»**: по тарифу (руб/кВт·ч) и числу часов работы в год вычисляется годовой расход электроэнергии на потери в канале при фактическом и рекомендуемом сечении и экономия.

---

14. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ: ПОЖАР

Требуется действующая лицензия и выполненный расчёт сети (F9).

1. Вкладка **«Аварии» → «Установить очаг пожара»** → щелчок по выработке.
2. На вкладке **«Пожар»** задайте мощность (МВт) или температуру (°С, не выше 1200) и горючий материал: уголь, масло/горючее, деревянная крепь, кабель, конвейерная лента, техника, произвольный. Для техники массы резины, дизельного топлива и масла подставляются выбором машины из справочника «Транспорт».
3. Кнопка **«Расчёт пожара»**. Тепловая депрессия рассчитывается по методике «Норматив (4.5)».

Результаты: температура продуктов горения, тепловая депрессия, концентрации CO и CO_2, оптическая плотность дыма, видимость, время задымления каждой выработки; цветовая карта задымления. Анимация задымления — кнопками и ползунком времени внизу экрана (шкала 60–600 мин).

Оценка последствий — «Зона поражения», «Устойчивость при пожаре», «Подбор режима» (раздел 13). Для оценки эвакуации у узлов на вкладке **«Аварии»** задаются рабочие места с численностью, выходы и камеры-убежища.

Сброс: «Убрать очаги», «Сбросить пожар».

15. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ: ВЗРЫВ

1. **«Аварии» → «Установить место взрыва» →** щелчок по выработке.
2. На вкладке **«Взрыв»** выберите источник: - **газ** (метан, водород, пропан, ацетилен — объём смеси и концентрация) или **угольная пыль** — расчёт по Методике ВГСЧ (прил. 12 к Уставу ВГСЧ); вид взрыва — детонация, дефлаграция с пылью или без; - **заряд ВВ** (ТНТ, аммонит 6ЖВ, гранулит АС-8, игданит, ANFO, эмульсионное, произвольное) — расчёт по ФНП № 494, пп. 816–822: крепь выработки-очага (прил. 29), значение β (нижняя или верхняя граница), суммарное сечение ΣS у заряда, галочка «Породы IX группы и выше».
3. Кнопка **«Расчёт взрыва»**.

Для каждой методики используется одна расчётная модель.

Результаты: тротиловый эквивалент, давление и импульс в эпицентре, скорость фронта, радиусы зон поражения; для ВВ — ΣS, приведённый диаметр, принятое β. Зоны: летальная — свыше 100 кПа; тяжёлые поражения — 50–100 кПа; средние — 30–50 кПа; лёгкие — 10–30 кПа; безопасная — менее 10 кПа.

Кнопка	Действие
Показать / Скрыть зоны взрыва	Окраска схемы по давлению во фронте
▶ / ⏸ / ⏮, ползунок R	Анимация движения ударной волны
⏭ До конца сети	Окрасить всю схему сразу
Диаграмма перемычек	Нагружение каждой перемычки во времени: разрушена или устояла
Толщина перемычки	Калькулятор толщины взрывоустойчивой перемычки (РБ № 343, пп. 25–27) с актом в Excel
Протокол в Excel	Протокол расчёта
Снять разрушения / Сбросить взрыв	Сброс результатов

Если давление разрушения перемычки не задано, применяется типовое по материалу: бетон 0,2 МПа, кирпич 0,05 МПа, дерево 0,01 МПа, металл 0,02 МПа.

---

16. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТРУБОПРОВОД (ППЗ)

16.1. Построение

1. На выработках с трубопроводом — вкладка **«Трубы»**: диаметр, материал (сталь, чугун, полиэтилен, ПВХ, асбестоцемент, прочее), длина, шероховатость.
2. На узле-источнике — вкладка узла «Трубы», тип **«Резервуар с водой»** (ёмкость, начальный напор).

3. На узлах-потребителях — «Пожарный кран», «Гидрант», «Спринклер»; модель ствола из справочника (РС-50, РС-70, СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСК-50, РСКЗ-70, ВВР-1, «ПУРГА-5», «ПУРГА-7», НПГУ-1).

Гидравлический расчёт выполняется автоматически при изменении данных водопровода. Стальные и чугунные трубы в режиме «По материалу» рассчитываются по формуле Шевелёва для труб в эксплуатации (λ = 0,021/d^0,3).

16.2. Проверка по нормативу

«Вентиляция» → **«Проверка ППЗ»** — пакетная проверка всех точек водоразбора. Нормативы по умолчанию (изменяются в окне): свободный напор не менее 0,6 МПа и не более 1,5 МПа; расход через ствол не менее 30 м³/ч; время работы от запаса воды 180 мин; два одновременно работающих ствола; скорость воды не более 5 м/с. Результат — акт с перечнем необеспеченных точек и причинами.

---

17. ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И МАРШРУТЫ

17.1. Позиции ПЛА

1. Левая панель → **«Позиции»** — создайте позицию.
2. Кнопка **«Позиция ПЛА»** на ленте «Главная» и щелчок по схеме — размещение маркера.
3. **F3** — привязка выработок к выбранной позиции.
4. **B** (в русской раскладке — **И**) — выноска от позиции; **«+ Дублирующая выноска»** — вторая выноска.

17.2. Маршруты горноспасателей и время хода

- «Аварии» → «Пути движения» → **«Горноспасатели»**: укажите точку выезда и цель — кратчайший путь по выработкам с длиной и временем хода.
- **«Время горнорабочего»** — время выхода персонала с учётом подъёма и спуска.

17.3. Маршруты профилактического обследования (МПО)

«Вентиляция» → «Обследование» → **«Маршрут МПО»** → **«Добавить маршрут»**, затем щелчки по выработкам по ходу обхода. Длина и время хода считаются по РД 15-11-2007 или ФНиП № 467 с учётом уклона; по галочкам — обратный путь и обследование пожарных кранов. Маршруты выводятся на схему и на лист печати, выгружаются в Excel и CSV.

---

18. СПРАВОЧНИКИ

Вкладка **«Справочники»**. Справочники хранятся в проекте.

Группа	Справочник	Содержание
Вентиляция	Вентиляторы	Q-H характеристики по углам лопаток; **«+ Свой вентилятор»** — ввод точками, вставка из Excel, загрузка файла «рабочая точка ГВУ»
	Типы выработок	Форма и размеры сечения, α, допустимая скорость, цвет
	Перемычки	Воздухопроницаемость, давление разрушения, толщина
	Нормы расхода воздуха	Нормы ФНиП № 505
Аварии	Датчики, Типовые мероприятия	Для материалов ПЛА
Трубопровод	Насосы, Потребители, Трубы	Оборудование ППЗ
Общее	Транспорт	Самоходная техника с массами горючих материалов; поиск, правка, добавление, сброс к исходным
	Единицы измерения	Расход, давление, сопротивление, длина
	Условные обозначения	Редактор легенды

---

19. ВИД И ОТОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ

Действие	Способ
Масштаб к курсору	Колесо мыши
Панорамирование	Средняя кнопка или Shift + перетаскивание
Вращение вида	Правая кнопка + перетаскивание, инструмент «Вращать»
Вся сеть на экране	Кнопка «По экрану»
Точный масштаб	Поле «М 1:»
Виды	«План», «Фронт», «Профиль», ИЗО; куб-навигатор

Заливка ветвей (список на панели инструментов): выключена, расход воздуха, скорость воздуха, форма сечения, участки рудника, цвет горизонта. **Стрелки:** красные — свежая струя, синие — загрязнённая; кнопка **«Анимация»** — бегущие стрелки. **F6** — тонкие линии для крупных схем.

---

20. ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ

20.1. Печать

Ctrl+P или кнопка «Печать»: принтер, число копий, формат (A4–A0 или произвольный), ориентация, поля, масштаб, шаблоны настроек. На листе: рамка и штамп, блок «УТВЕРЖДАЮ», блоки «СОГЛАСОВАНО» и «Разработал», легенда, блок «Маршруты профилактического обследования». Блоки перетаскиваются и редактируются прямо на схеме. Каждый горизонт может иметь собственный лист: «Горизонты» → «Настройки (план, печать)» → «Слой печати».

Печать и экспорт выполняются в режиме «Чертёж».

20.2. Экспорт

Куда	Форматы
Окно печати	SVG; PDF (растровый и векторный); PNG, PNG HQ (72–600 dpi); JPG, BMP, TIFF
«Файл» → «Экспорт»	`.vproj`; PDF; АэроСеть (`.erp`); Вентиляция 2.0 (`.cdf3`); водоснабжение для Вентиляции 2.0 (`.hdr`); CSV
«Экспорт в Excel»	`.xlsx` — таблицы выработок, узлов и результатов
Отдельные расчёты	Акт устойчивости, протокол взрыва, акт толщины перемычки, отчёт по расходу воздуха, МПО — `.xlsx`

20.3. Данные ОПО

Кнопка **«Данные ОПО»** на вкладке «Главная» — паспорт опасного производственного объекта: тип, класс опасности, признаки опасности, учитываемые горизонты. Протяжённость выработок и трубопроводов, количество перемычек и вентиляторных установок вычисляются по схеме автоматически.

---

21. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Сочетание	Действие
Ctrl+S	Сохранить проект
Ctrl+P	Окно печати
Ctrl+Z	Отменить действие (до 50 шагов)
Ctrl+F	Поиск по схеме
Ctrl+F1	Свернуть / развернуть ленту
Ctrl+щелчок	Добавить объект к выделению
S, S	Выделить подобные объекты
Delete / Backspace	Удалить выделенный объект

Сочетание	Действие
Escape / **Enter**	Выйти из режима рисования, снять выделение
Ctrl+**R**	Развернуть условное обозначение
Ctrl+**C** / **Ctrl**+**V** / **Ctrl**+**D**	Копировать / вставить / дублировать условное обозначение
F2	Режим правки маркшейдерских координат
F3	Привязка выработок к позиции ПЛА
B (**И**)	Выноска позиции ПЛА
F5	Вернуть схему к маркшейдерским координатам
F6	Тонкие линии
F9	Расчёт воздухораспределения
Alt+← / **Alt**+→	Предыдущий / следующий раздел встроенного руководства

---

22. ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ

Признак	Причина	Действия
Расчёт не сходится	Нет поверхностного узла, схема несвязна, нестабильная сеть	Режим «Проверка» левой панели; снизить фактор сходимости α до 0,2–0,3; увеличить число итераций; попробовать метод МКР; открыть «Лог»
Нулевой расход в выработке	Нет источника тяги, вентилятор остановлен, выработка перекрыта глухой перемычкой	Проверить вентилятор и перемычки
Вентилятор вне паспортной характеристики	Рабочая точка вне характеристики	Проверить сопротивление сети, угол лопаток, модель вентилятора
После импорта АэроСети расходы не совпадают	Неверно определены единицы сопротивления	Повторить импорт, указав «Единицы R в файле» вручную
Не хватает воздуха в тупиковом забое	Мал диаметр рукава, длинный став	Увеличить диаметр через «Изменить весь став», затем лопатки или модель ВМП
Вкладка «Аварии», импорт, сохранение недоступны	Демонстрационный режим	Активировать лицензию
Расчёт пожара или взрыва не запускается	Не выполнен расчёт сети	Нажать F9 и повторить

Признак	Причина	Действия
Печать недоступна	Включён объёмный просмотр «Модель»	Вернуться в режим «Чертёж»
Длины выработок изменились после перемещения	Узлы двигались в режиме F2	Вернуть узлы на маркшейдерские места (F5)

---

23. ВСТРОЕННОЕ РУКОВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Кнопка **«Помощь»** открывает встроенное руководство: 23 раздела, поиск, пошаговые сценарии, раздел «Что нового», частые вопросы. Кнопка **«Скачать руководство»** выгружает его в Word (`.docx`).

Версия программы и дата сборки — в окне **«О программе»** (щелчок по значку в левом верхнем углу окна); там же — **«Проверить обновления»**.

Обращения в службу технической поддержки: электронная почта votapise@mail.ru, телефон +7 962 524-46-98, сайт https://пв-система.рф.